Sistemas Operativos



deti universidade de aveiro
departamento de electrónica, telecomunicações e informática

Trabalho Prático 1
Vigia Pirata

Docente: Pedro Manuel de Azevedo Silva Fernandes

Estudantes: Adriana Martins (132842) e Alice Tembe (134713)

Introdução

O que é o vp

É uma ferramenta de monitorização e deteção de intrusões, escrita em Bash.

- Guarda o estado inicial de diretórios críticos, com metadados
- Verifica depois o que mudou: novos, apagados e alterados
- Dois modos: -p (proteção) e -v (verificação)

Dois modos, sete deteções

-p Proteção

Guarda o estado inicial: metadados e SHA-256.

-v Verificação

Compara com a BD e reporta as diferenças.

Deteção	Reportada como
Ficheiro novo	NOVO
Ficheiro apagado	APAGADO
Conteúdo (SHA-256)	MODIFICADO (... Conteúdo)
Tamanho	MODIFICADO (... Tamanho)
Permissões	MODIFICADO (... Permissões)
Data de modificação	MODIFICADO (... Data)
Posse (dono ou grupo)	MODIFICADO (... Posse)

Formato da Base de Dados

```
#DIRS /tmp/ambiente_teste
#EXCLUIR
/tmp/ambiente_teste/ficheiro2.txt|alice-tembe|alice-tembe|26|664|1792446831|409cf2396cf4bf6754c432e094d38b4de9527c23170eeef194d7708dc7d70207
/tmp/ambiente_teste/ficheiro1.txt|alice-tembe|alice-tembe|27|664|1792446831|3d5045bf93763283334fd836fd17d8d09f153f9b7438e7147dc0add62a9688e2
SS
```

Estrutura da BD: Contém metadados de configuração nas linhas com # (#DIRS e #EXCLUIR) e guarda os dados dos ficheiros em registos de campos separados por barras verticais (|).

Criação da Base de Dados

Esta parte do script interpreta os argumentos recebidos para gravar o cabeçalho de configuração e extrai os atributos de cada ficheiro, delimitando-os com barras verticais (|).

```bash
gerar_base_dados() {
    local ficheiro_bd="$1"
    local padrao_exclusao="$2"

    shift 2

    [ $# -eq 0 ] && return 1

    > "$ficheiro_bd"

    # Guarda os diretórios e o padrão de exclusão nos metadados da BD
    for dir in "$@"; do
        echo "#DIR $dir" >> "$ficheiro_bd"
    done

    echo "#EXCLUIR $padrao_exclusao" >> "$ficheiro_bd"

    # Percorre os diretórios e regista os dados de cada ficheiro encontrado
    for dir in "$@"; do

        [[ ! -d "$dir" ]] && continue

        while IFS= read -r -d '' ficheiro; do

            [[ ! -f "$ficheiro" ]] && continue
            [[ "$ficheiro" -ef "$ficheiro_bd" ]] && continue

            if [[ -n "$padrao_exclusao" ]]; then
                [[ "$ficheiro" == $padrao_exclusao ]] && continue
            fi

            local caminho="$ficheiro"
            local user=$(stat -c '%U' -- "$ficheiro" 2>/dev/null)
            local grupo=$(stat -c '%G' -- "$ficheiro" 2>/dev/null)
            local tamanho=$(stat -c '%s' -- "$ficheiro" 2>/dev/null)
            local permissoes=$(stat -c '%a' -- "$ficheiro" 2>/dev/null)
            local data=$(stat -c '%Y' -- "$ficheiro" 2>/dev/null)
            local sha256=$(sha256sum -- "$ficheiro" 2>/dev/null | awk '{print $1}')

            echo "$caminho|$user|$grupo|$tamanho|$permissoes|$data|$sha256" >> "$ficheiro_bd"

        done < <(find "$dir" -type f -print0)

    done
}
```

Interface

Introdução

- Interface de linha de comandos (CLI), simples e intuitiva.
- Permite proteger diretórios e verificar alterações nos ficheiros.
- Disponibiliza opções como `-p`, `-v`, `-f`, `-e` e `-s`.
- Apresenta mensagens de erro, alertas e resumos dos resultados.
- Facilita a utilização e configuração do programa através de argumentos.

Interface

O ciclo case "$1"

```
1  # Percorre os argumentos recebidos
2  while [[ $# -gt 0 ]]; do
3      case "$1" in
4          -p) modo="p"; flag_p=1; shift;;
5
6          -v) modo="v"; flag_v=1; shift;;
7
8          -f)[[ $# -lt 2 ]] && uso; ficheiro_bd="$2"; shift 2;;
9
10         -e)[[ $# -lt 2 ]] && uso; padrao_excluir="$2"; shift 2;;
11
12         -s)usar_logger=1; shift;;
13
14         --)
15             shift
16             while [[ $# -gt 0 ]]; do
17                 dirs_protegidos+=("$1")
18                 shift
19             done
20             ;;
21         -*)echo "Opção inválida: $1" >&2; uso;;
22
23         *)dirs_protegidos+=("$1"); shift;;
24     esac
```

Interface

Validações e o uso()

```bash
# Impede a utilização simultânea dos modos de proteção e verificação
if [[ $flag_p == 1 && $flag_v == 1 ]]; then
    echo "Erro: não podes usar -p e -v ao mesmo tempo" >&2
    uso
fi

# Verifica se foi indicado pelo menos um diretório no modo de proteção
if [[ $flag_p == 1 && ${#dirs_protegidos[@]} -eq 0 ]]; then
    echo "Erro: o -p precisa de pelo menos um diretório" >&2
    uso
fi

# Define a verificação como modo de execução por defeito
if [[ -z "$modo" ]]; then
    modo="v"
fi

# Confirma a existência da base de dados antes de iniciar a verificação
if [[ $modo == "v" && ! -f "$ficheiro_bd" ]]; then
    echo "Erro: base de dados '$ficheiro_bd' não encontrada" >&2
    uso
fi
```

Interface

Apagados

```
alteracoes=""

            # Compara o conteúdo do ficheiro
            if [[ "$sha256_atual" != "$sha256" ]]; then
                alteracoes="$alteracoes Conteúdo"
            fi

            # Compara o tamanho atual com o tamanho inicial
            if [[ "$tamanho" != "$tamanho_atual" ]]; then
                alteracoes="$alteracoes Tamanho"
            fi

            # Verifica se as permissões do ficheiro foram alteradas
            if [[ "$permissoes" != "$perm_atual" ]]; then
                alteracoes="$alteracoes Permissões"
            fi

            # Compara as datas de modificação do ficheiro
            if [[ "$data" != "$data_atual" ]]; then
                alteracoes="$alteracoes Data"
            fi

            # Verifica se o utilizador ou o grupo proprietário foram alterados
            if [[ "$user" != "$user_atual" || "$grupo" != "$grupo_atual" ]]; then
                alteracoes="$alteracoes Posse"
            fi

            # Apresenta os ficheiros modificados e as respetivas diferenças
            if [[ -n "$alteracoes" ]]; then

                echo "$caminho foi MODIFICADO (Alteração de:$alteracoes)"
                alerta "$caminho foi MODIFICADO (Alteração de:$alteracoes)"

                modificados=$((modificados + 1))

                echo "  Informação inicial: USER=$user, GROUP=$grupo, SIZE=$tamanho, PERM=$permissoes, SHA256=$sha256"
                echo "  Informação atual: USER=$user_atual, GROUP=$grupo_atual, SIZE=$tamanho_atual, PERM=$perm_atual, SHA256=$sha256_atual"

            fi

```

Interface

registados, find -print0 e o padrão do -e

```bash
declare -A registados=()

while IFS= read -r linha; do

    # Ignora os metadados e processa apenas os registos dos ficheiros
    [[ "$linha" == "#"* ]] && continue

    IFS='|' read -r caminho user grupo tamanho permissoes data sha256 <<< "$linha"

    [[ -z "$caminho" ]] && continue

    registados["$caminho"]=1
```

```bash
if [[ -z ${registados["$ficheiro"]+x} ]]; then

    echo "$ficheiro é NOVO"
    alerta "$ficheiro é NOVO"

    # Recolhe os dados atuais dos ficheiros novos encontrados
    sha256_atual=$(sha256sum -- "$ficheiro" | awk '{print $1}')
    user_atual=$(stat -c %U -- "$ficheiro")
    grupo_atual=$(stat -c %G -- "$ficheiro")
    tamanho_atual=$(stat -c %s -- "$ficheiro")
    perm_atual=$(stat -c %a -- "$ficheiro")

    echo "  Informação atual: USER=$user_atual, GROUP=$grupo_atual, SIZE=$tamanho_atual, PERM=$perm_atual, SHA256=$sha256_atual"

    novos=$((novos + 1))

    # Regista o caminho para evitar contagens duplicadas
    registados["$ficheiro"]=1

fi
```

Interface

alerta com logger, rm -f e chmod 444

```
1  # Envia alertas para o sistema de logging quando a opção -s está ativa
2  alerta() {
3      if [[ $usar_logger == 1 ]]; then
4          logger -t vp -p user.warning "$1"
5      fi
6  }
```

```
1  # Cria uma nova base de dados com os diretórios e exclusões
2  rm -f "$ficheiro_bd"
```

```
1  chmod 444 "$ficheiro_bd"
```

Novos

```
# Percorre a base de dados e compara a informação inicial de cada ficheiro com a informação atual
if [[ $modo == "v" ]]; then

    declare -A registados=()

    while IFS= read -r linha; do

        # Ignora os metadados e processa apenas os registos dos ficheiros
        [[ "$linha" == "#"* ]] && continue

        IFS='|' read -r caminho user grupo tamanho permissoes data sha256 <<< "$linha"

        [[ -z "$caminho" ]] && continue

        registados["$caminho"]=1

        verificados=$((verificados + 1))

        # Identifica os ficheiros que foram apagados desde a criação da BD
        if [[ ! -f "$caminho" ]]; then

            echo "$caminho foi APAGADO"
            alerta "$caminho foi APAGADO"

            echo "  Informação inicial: USER=$user, GROUP=$grupo, SIZE=$tamanho, PERM=$permissoes, SHA256=$sha256"
            echo "  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]"

            apagados=$((apagados + 1))

        else

            # Recolhe novamente os metadados para comparar com os valores iniciais
            sha256_atual=$(sha256sum -- "$caminho" | awk '{print $1}')
            user_atual=$(stat -c %U -- "$caminho")
            grupo_atual=$(stat -c %G -- "$caminho")
            tamanho_atual=$(stat -c %s -- "$caminho")
            perm_atual=$(stat -c %a -- "$caminho")
            data_atual=$(stat -c %Y -- "$caminho")

            alteracoes=""
```

...

Novos

```
42              # Compara o conteúdo do ficheiro
43              if [[ "$sha256_atual" != "$sha256" ]]; then
44                  alteracoes="$alteracoes Conteúdo"
45              fi
46
47              # Compara o tamanho atual com o tamanho inicial
48              if [[ "$tamanho" != "$tamanho_atual" ]]; then
49                  alteracoes="$alteracoes Tamanho"
50              fi
51
52              # Verifica se as permissões do ficheiro foram alteradas
53              if [[ "$permissoes" != "$perm_atual" ]]; then
54                  alteracoes="$alteracoes Permissões"
55              fi
56
57              # Compara as datas de modificação do ficheiro
58              if [[ "$data" != "$data_atual" ]]; then
59                  alteracoes="$alteracoes Data"
60              fi
61
62              # Verifica se o utilizador ou o grupo proprietário foram alterados
63              if [[ "$user" != "$user_atual" || "$grupo" != "$grupo_atual" ]]; then
64                  alteracoes="$alteracoes Posse"
65              fi
66
67              # Apresenta os ficheiros modificados e as respetivas diferenças
68              if [[ -n "$alteracoes" ]]; then
69
70                  echo "$caminho foi MODIFICADO (Alteração de:$alteracoes)"
71                  alerta "$caminho foi MODIFICADO (Alteração de:$alteracoes)"
72
73                  modificados=$((modificados + 1))
74
75                  echo "  Informação inicial: USER=$user, GROUP=$grupo, SIZE=$tamanho, PERM=$permissoes, SHA256=$sha256"
76                  echo "  Informação atual: USER=$user_atual, GROUP=$grupo_atual, SIZE=$tamanho_atual, PERM=$perm_atual, SHA256=$sha256_atual"
77
78              fi
79
80          fi
81
82      done < "$ficheiro_bd"
```

Testes

Erros

Opção Inválida: ./vp.sh -x

```
Opção inválida: -x
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
```

-f sem valor: ./vp.sh -f

```
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
1
```

-e sem valor: ./vp.sh -e

```
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
```

-p e -v juntos: ./vp.sh -p -v echo $?

```
Erro: não podes usar -p e -v ao mesmo tempo
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
1
```

-p sem diretório: ./vp.sh -p

```
Erro: o -p precisa de pelo menos um diretório
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
```

Diretório que não existe: ./vp.sh -p /nao/existe -f bd_x

```
Erro: '/nao/existe' não é um diretório
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
```

Base de dados em falta: ./vp.sh -v -f nao_existe

```
Erro: base de dados 'nao_existe' não encontrada
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
```

Sem opções (modo e BD por defeito): ./vp.sh

```
Erro: base de dados '/tmp/.pdb' não encontrada
Uso: ./vp [-p <dir1> [<dir2>...]] [-v] [-f <ficheiro>] [-e <padrao>] [-s]
    -p : Protege um ou mais diretórios
    -v : Verifica alterações nos ficheiros protegidos
    -f : Indica o ficheiro onde a base de dados será guardada
    -e : Exclui ficheiros que correspondam ao padrão indicado
    -s : Envia alertas para o sistema de logging usando logger
```

Testes

Proteção

Criar a BD: ./vp.sh -p projeto -f bd_final

```
Base de dados de proteção bd_final foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 3
Diretórios protegidos: projeto
```

Verificar as permissões da BD: ls -l bd_final

```
-r--r--r-- 1 adrianamoranguita adrianamoranguita 429 Nov  5 01:57 bd_final
```

Verificar o conteúdo da BD: cat bd_final

```
#DIR projeto
#EXCLUIR
projeto/notas.txt|adrianamoranguita|adrianamoranguita|2|664|1793843804|87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
projeto/app.log|adrianamoranguita|adrianamoranguita|2|664|1793843804|6d7ebc44c5bc26207e62f4f628f912e1a0f41ed11764891aa7dd99eab83228e7
projeto/dados.txt|adrianamoranguita|adrianamoranguita|2|664|1793843804|0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
```

Tentar escrever na BD: echo x >> bd_final

```
bash: bd_final: Permission denied
```

Proteger várias pastas: ./vp.sh -p projeto outra -f bd2 -s

```
Base de dados de proteção bd2 foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 4
Diretórios protegidos: projeto outra
```

Recriar uma BD existente: ./vp.sh -p projeto -f bd

```
Base de dados de proteção bd foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 3
Diretórios protegidos: projeto
```

Testes

Verificação sem Alterações

Verificação sem alterações: ./vp.sh -v -f bd

```
Resumo da Verificação: 3 verificados | 0 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Modo de verificação por defeito: ./vp.sh -f bd

```
Resumo da Verificação: 3 verificados | 0 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Testes

Cada Alteração

Alteração apenas do conteúdo: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fd
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=c865f6c5ab8d1b0bcd383a5e1e3879d22681c96bf462c269b7581d5
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Alteração do conteúdo e tamanho: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0f
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf1
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Alteração das permissões: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
projeto/dados.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Permissões)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea80
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=600, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f
Resumo da Verificação: 3 verificados | 2 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Alteração apenas da data: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
projeto/dados.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Permissões)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=600, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
Resumo da Verificação: 3 verificados | 2 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Alteração da posse: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
projeto/dados.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Permissões)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=600, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
Resumo da Verificação: 3 verificados | 2 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Deteção de ficheiro apagado: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
projeto/dados.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 1 Apagados | 0 Novos
```

Deteção de ficheiro novo: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
projeto/dados.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/novo.txt é NOVO
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 1 Apagados | 1 Novos
```

Deteção simultânea de várias alterações: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=12, PERM=664, SHA256=2a7384e2d430093d1099cec026e31336d13b32a043851c06e606b74e7b89446e
projeto/dados.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/novo.txt é NOVO
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 1 Apagados | 1 Novos
```

Testes

Exclusão com -e

Exclusão de ficheiros .log: ./vp.sh -p projeto -f bd_e -e '*.log'

```
Base de dados de proteção bd_e foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 2
Diretórios protegidos: projeto
```

Verificação do conteúdo da BD com exclusões: cat bd_e

```
#DIR projeto
#EXCLUIR *.log
projeto/notas.txt|root|adrianamoranguita|12|664|1793845480|2a7384e2d430093d1099cec026e31336d13b32a043851c06e606b74e7b89446e
projeto/novo.txt|adrianamoranguita|adrianamoranguita|2|664|1793845480|a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
```

Exclusão durante a verificação: ./vp.sh -v -f bd_e

```
Resumo da Verificação: 2 verificados | 0 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Testes

Alertas com -s

Registo de alertas com ./vp.sh -v -f bd -s

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=12, PERM=664, SHA256=2a7384e2d430093d1099cec026e31336d13b32a043851c06e606b74e7b89446e
projeto/dados.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/novo.txt é NOVO
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 1 Apagados | 1 Novos
```

Verificação sem registo de alertas: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=12, PERM=664, SHA256=2a7384e2d430093d1099cec026e31336d13b32a043851c06e606b74e7b89446e
projeto/dados.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/novo.txt é NOVO
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 1 Apagados | 1 Novos
```

Testes

Casos Especiais

Deteção de ficheiros em subdiretórios: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data Posse)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=12, PERM=664, SHA256=2a7384e2d430093d1099cec026e31336d13b32a043851c06e606b74e7b89446e
projeto/dados.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/novo.txt é NOVO
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 1 Apagados | 1 Novos
```

Tratamento de nomes com espaços: ./vp.sh -p 'com espacos' -f bd_sp

```
Base de dados de proteção bd_sp foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 1
Diretórios protegidos: com espacos
```

Base de dados dentro do diretório protegido: ./vp.sh -p projeto -f projeto/bd2

```
Base de dados de proteção projeto/bd2 foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 3
Diretórios protegidos: projeto
```

Utilização da BD por defeito: ./vp.sh -p projeto

```
Base de dados de proteção /tmp/.pdb foi criada com sucesso.
Ficheiros processados: 4
Diretórios protegidos: projeto
```

Testes

Sintaxe

Verificação da sintaxe: bash -n vp.sh

```
Sintaxe correta!
```

Verificação da versão do Bash: bash --version | head -1

```
GNU bash, version 5.2.21(1)-release (x86 64-pc-linux-gnu)
```

Demonstração ao vivo

1. Proteger Diretório
2. Alterar o Ficheiro
3. Verificar Alterações

Limitações

- Só ficheiros regulares
- Diretórios sobrepostos
- Caminhos relativos
- Diretórios cujo nome começa por hífen, -
- Nomes de ficheiros com caracteres especiais, | ou mudança de linha
- Ficheiros sem permissões de leitura
- Base de Dados sem proteção contra adulteração
- Código de saída
- Suporte a apenas um padrão de exclusão, -e
- Desempenho em diretórios com muitos ficheiros

Limitações

Diretórios sobrepostos

```
a/b/f.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=73cb3858a687a8494ca3323053016282f3dad39d42cf62ca4e79dda2aac7d9ac
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=4, PERM=664, SHA256=09834d488008f5f1ef589a2d7cedc52425bee9dd23b2212e4c1d673c5cbb54e4
a/b/f.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=73cb3858a687a8494ca3323053016282f3dad39d42cf62ca4e79dda2aac7d9ac
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=4, PERM=664, SHA256=09834d488008f5f1ef589a2d7cedc52425bee9dd23b2212e4c1d673c5cbb54e4
Resumo da Verificação: 2 verificados | 2 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Limitações

Caminhos Relativos

```
projeto/notas.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=root, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=12, PERM=664, SHA256=2a7384e2d430093d1099cec026e31336d13b32a043851c06e606b74e7b89446e
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/app.log foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=6d7ebc44c5bc26207e62f4f628f912e1a0f41ed11764891aa7dd99eab83228e7
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/bd2 foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=416, PERM=444, SHA256=e0b8a3ddffbf0523cca1c313a8d4e859c219a5395e73f3e33f05f183f9cd733d
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
projeto/novo.txt foi APAGADO
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=a4fb621495a0122493b2203591c448903c472e306a1ede54fabad829e01075c0
  Informação atual: [Ficheiro não encontrado no sistema]
find: ‘projeto’: No such file or directory
Resumo da Verificação: 4 verificados | 0 Modificados | 4 Apagados | 0 Novos
```

Limitações

Ficheiros sem permissões de leitura

```
sha256sum: teste_perm/sem_leitura.txt: Permission denied
Resumo da Verificação: 1 verificados | 0 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Limitações

Código de Saída

Alteração apenas do conteúdo: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=c865f6c5ab8d1b0bcd383a5e1e3879d22681c96bf462c269b7581d523fbe70ab
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Alteração do conteúdo e tamanho: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
Resumo da Verificação: 3 verificados | 1 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Alteração das permissões: ./vp.sh -v -f bd

```
projeto/notas.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Conteúdo Tamanho Data)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=87428fc522803d31065e7bce3cf03fe475096631e5e07bbd7a0fde60c4cf25c7
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=7, PERM=664, SHA256=fdfd58ed59e0bc9368a0200c4de4c81eaa51ad5955c58df7a82bf10b156ff5db
projeto/dados.txt foi MODIFICADO (Alteração de: Permissões)
  Informação inicial: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=664, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
  Informação atual: USER=adrianamoranguita, GROUP=adrianamoranguita, SIZE=2, PERM=600, SHA256=0263829989b6fd954f72baaf2fc64bc2e2f01d692d4de72986ea808f6e99813f
Resumo da Verificação: 3 verificados | 2 Modificados | 0 Apagados | 0 Novos
```

Conclusão

Ao longo do desenvolvimento, foi possível:

- Aplicar conhecimentos de programação em Bash e utilização de comandos Linux.
- Implementar um mecanismo de proteção através da criação de uma base de dados com a informação dos ficheiros.
- Desenvolver um sistema de verificação capaz de detetar ficheiros novos, apagados ou modificados.
- Utilizar o algoritmo SHA-256 para verificar alterações no conteúdo dos ficheiros.
- Implementar opções adicionais, como a exclusão de ficheiros por padrão e o envio de alertas para o sistema de logging.
- Reforçar conhecimentos sobre manipulação de ficheiros, diretórios e permissões no Linux.

Sistemas Operativos



deti universidade de aveiro
departamento de electrónica, telecomunicações e informática

Trabalho Prático 1
Vigia Pirata

Docente: Pedro Manuel de Azevedo Silva Fernandes

Estudantes: Adriana Martins (132842) e Alice Tembe (134713)